

コンピュータネットワーク 復習ドキュメント

立命館大学 ・ 上山憲昭 教授 ・
第1回～第8回（第1章～第8章）

Computer Networks

期末試験対策・復習ガイド（期末考试复习指南）

全8章PPT内容 | 中日対照 | 試験重点付き

第1章 ユビキタス情報社会とネットワーク

本章ではユビキタス情報社会の概念、コンピュータネットワークの基本構成要素、ネットワークの歴史、セキュリティの基礎、およびネットワークサービスの種類を学ぶ。

（本章学习泛在信息社会的概念、计算机网络的基本构成要素、网络发展史、安全基础以及网络服务的种类。）

日本語	読み方	中国語	説明
ユビキタス	ユビキタス	泛在/普适	いつでも・どこでも・何でも・誰でも」ネットワーク
コンピュータネットワーク	コンピュータネットワー	计算机网络	通信媒体で複数コンピュータを接続し情報を運ぶシス
インターネット		互联网	
	インターネット		Internet = Inter-network（網間網）。複数ネットワークの世界的
プロトコル	プロトコル	协议	コンピュータ間通信の手順や約束事。サービスと同様
クライアント・サーバ	クライアント・サーバ	客户端/服务器	サーバがサービスを提供し、クライアントが利用する
P2P	ピアツーピア	对等网络	明確なサーバが存在せず、各ノードが対等に通信する
パケット交換	パケットコウカン	分组交换	データをパケット（小塊）に分割し、通信回線を共有
回線交換	カイセンコウカン	电路交换	通信の間、物理的回線を二者間で専有する方式（従来
アクセスネットワーク	アクセスネットワーク	接入网	光ファイバを家庭まで敷設。100Mbps～1Gbps超の高大量パケットでサーバのサービス提供を妨害する攻撃
FTTH	エフティーエイチ	光纤到户	
DoS/DDoS	ドス/ディードス	拒绝服务攻击/分布式	IPプロトコルで音声データを転送する技術
VoIP	ブイオーアイピー	IP语音	IETF標準化の呼制御プロトコル。シンプルな構造で他
SIP	エスアイピー	会话发起协议	
H.323	エイチサンサン	H.323协议	ITU-T標準化の呼制御プロトコル。実装複雑で相互運用性に課題

ネットワークの構成要素（网络的五大构成要素）

【Keywords】 コンピュータネットワーク ・ プロトコル ・ クライアント ・ サーバ ・ P2P ・ アクセスネットワーク ・ FTTH ・ WWW

コンピュータネットワークは以下の5つの要素から構成される。

计算机网络由以下五个要素构成。

① 応用（アプリケーション）システム

電子メール、WWW、ファイル転送といった基本的なシステムに加え、動画配信システム、SNS、ネットショッピングなど、コンピュータネットワークにより提供されるアプリケーション全般を指す。

① 应用系统（Application System）

指通过计算机网络提供的各种应用程序，包括电子邮件、万维网（WWW）、文件传输等基本系统，以及视频分发、社交网络（SNS）、网上购物等。

② サービス

コンピュータネットワークが提供する各種のサービスを利用して応用システムは構成される。ネットワークの機能はサービスの階

層構造として構築される。データ配送サービス、誤り検知サービス、セキュリティサービスなどがある。

② 服务 (Service)

应用系统通过利用计算机网络提供的各种服务来构建。网络功能以服务的层次结构来构建，包括数据投递服务、差错检测服务、安全服务等。

③ プロトコル

コンピュータ間での情報のやりとりについての手順や約束事。人間同士のコミュニケーションに例えると「会話の順序（挨拶→本題→別れ）」や「使用する言語（日本語か英語か）」に相当する。プロトコルもサービスと同様に階層構造を持つ。

③ 协议 (Protocol)

计算机之间信息交互的步骤和约定。以人类交流来类比，相当于对话顺序（问候→正题→告别）和使用语言（日语还是英语）。协议也和服务一样具有层次结构。

④ クライアントとサーバ

サーバはサービスを提供する側のコンピュータ、クライアントはサービスを利用する側のコンピュータ。役割の異なる2種類のコンピュータで構成されるシステムをクライアント・サーバシステムと呼ぶ。クライアント・サーバ構成を取らないシステムとしてP2P（ピア・ツー・ピア）も存在する（BitTorrent、Skype等）。

④ 客户端与服务器 (Client & Server)

服务器 (Server) 是提供服务的一方，客户端 (Client) 是使用服务的一方。由这两种不同角色的计算机构成的系统称为客户端-服务器系统。也存在不采用客户端-服务器架构的系统，即P2P（对等网络，如BitTorrent、Skype等），没有明确的服务器，容错性更优。

⑤ アクセスネットワーク

一般ユーザがISP（プロバイダ）と接続するために最初に使うネットワーク。1990年代の電話回線ダイヤルアップ接続→2000年代のADSL→近年のFTTH（光ファイバ）へと進化。モバイル端末による無線ネットワーク接続（Wi-Fi、4G/5G）も広く利用されている。

⑤ 接入网 (Access Network)

普通用户连接ISP（互联网服务提供商）时最先使用的网络。从1990年代的电话线拨号上网→2000年代的ADSL→近年来的FTTH（光纤到户）不断演进。移动终端通过无线网络连接（Wi-Fi、4G/5G）也被广泛使用。

ネットワーク発展の歴史と重要年代（网络发展史与重要年份）

【Keywords】 コンピュータネットワーク ・ インターネット ・ プロトコル ・ パケット交換 ・ 回線交換 ・ ARPAnet ・ TCP ・ IP ・ WWW ・ Ethernet ・ ALOHANET

コンピュータネットワークの歴史は回線交換からパケット交換への移行を軸に展開してきた。

计算机网络发展史以从电路交换向分组交换的迁移为轴线展开。

【電気通信の歴史】

- ・ 1952年：日本電信電話公社（現NTT）が発足
- ・ 1979年：電電公社がINS（Information Network System）構想を発表、交換機・中継回線・加入者線のデジタル化を開始

【电信通信的历史】

- ・ 1952年：日本电信电话公社（现NTT）成立
- ・ 1979年：电电公社发表INS（信息网络系统）构想，开始交换机、中继线路、用户线路的数字化

【コンピュータネットワークの歴史】

- ・ 1960年代：TSS（Time Sharing System）の普及により、遠隔地から複数人が同時にコンピュータを利用。通信は電話回線を使った回線交換が中心（非効率）
- ・ 1969年：米国でARPAnetと呼ばれるパケット交換方式の実験ネットワークが構築 →

インターネットの起源。送信データをパケットに分割し、送信時のみ回線を占有

- ・ 1974年：TCP（Transmission Control Protocol）が標準化
- ・ 1978年：TCPから分割されたIP（Internet Protocol）が標準化
- ・ 1983年：ARPAnetがTCP/IPを標準プロトコルとして採用。TCP/IPが業界標準に
- ・ 1991年：WWWの技術が一般公開。NCSAがMOSAICブラウザを公開→インターネット利用が広く普及

【计算机网络的历史】

- ・ 1960年代：TSS（分时系统）的普及使得远程多人可同时使用计算机。通信以电话线的电路交换为主（效率低）
- ・ 1969年：美国构建了名为ARPAnet（阿帕网）的分组交换实验网络 →

互联网的起源。发送数据被分割为分组（Packet），仅在发送时占用线路

- ・ 1974年：TCP（传输控制协议）标准化
- ・ 1978年：IP（互联网协议）从TCP中分离并标准化
- ・ 1983年：ARPAnet采用TCP/IP作为标准协议。TCP/IP成为行业标准
- ・ 1991年：WWW（万维网）技术公开发布。NCSA发布MOSAIC浏览器→互联网使用迅速普及

【無線通信の歴史】

- ・ 1946年：アメリカで自動車電話サービス開始
- ・ 1970年代：ハワイ大学が無線パケット通信ALOHANETの研究を実施
- ・ 1973年：MetcalfeがALOHANETの成果をもとにEthernetを開発
- ・ 1997年：無線LANの規格（IEEE802.11bなど）が開発

【无线通信的历史】

- ・ 1946年：美国开始汽车电话服务
- ・ 1970年代：夏威夷大学开展无线分组通信ALOHANET研究
- ・ 1973年：Metcalfe（梅特卡夫）基于ALOHANET成果开发了Ethernet（以太网）
- ・ 1997年：无线局域网标准（IEEE802.11b等）被开发出来

回線交換 vs パケット交換（电路交換 vs 分组交換）

【Keywords】 インターネット ・ パケット交換 ・ 回線交換 ・ ARPAnet

ネットワークにおけるデータ転送方式には、回線交換方式とパケット交換方式の2つがある。

网络中的数据传输方式有电路交换和分组交换两种。

【回線交換方式（Circuit Switching）】

通信の間、物理的な回線を二者間で専有する方式。従来の電話網で使用されていた。通信の有無に関わらず回線を占有し続けるため、通信がない時間帯は回線が無駄になり効率が低い。

【电路交換方式（Circuit Switching）】

通信期间物理线路被通信双方独占使用。传统电话网采用此方式。由于无论是否有通信都会持续占用线路，无通信时段线路被浪费，效率较低。

【パケット交換方式（Packet Switching）】

送信するデータを「パケット」と呼ばれる小さな塊に分割して送信する方式。利用者はパケットを送信する時間だけ通信回線を占有する。複数の通信がパケット単位で順番に通信回線を共有できるため、1つの通信が終わるまで待つ必要がなく効率的。ARPAnetがこの方式を採用したことでインターネットの基盤技術となった。

【分组交換方式（Packet Switching）】

将要发送的数据分割为称为「分组（Packet）」的小块进行发送。用户仅在发送分组的时段占用通信线路。多个通信可以按分组为单位轮流共享通信线路，无需等待一个通信结束即可开始，效率更高。ARPAnet采用此方式，使其成为互联网的基础技术。

【パケット交換の仕組み】

- 4 -

- ・ PAD (Packet Assembly Disassembly) : パケットの分解と組み立てを行う
- ・ パケット交換機: パケットをメモリに読み込み→宛先アドレスを確認→次の交換機へ送信 (Store and Forward / 蓄積転送型)
- ・ 各パケットはヘッダ (送信元アドレス・宛先アドレス等の制御情報) とペイロード (送りたい情報本体) で構成される

【分组交换的工作机制】

- ・ PAD (分组拆装器 / Packet Assembly Disassembly) : 负责分组的拆分和组装
- ・ 分组交换机: 将分组读入内存→检查目的地址→发送到下一个交换机 (存储转发 / Store and Forward)
- ・ 每个分组由头部 (Header, 含源地址、目的地址等控制信息) 和载荷 (Payload, 要发送的信息本体) 构成

比較項目	回線交換 (Circuit Switching)	パケット交換 (Packet Switching)
原理	通信中は物理回線を専有	データをパケットに分割し共有回線で送信
回線占有	常時占有 (無通信時も無駄)	送信時のみ占有 (他通信と共有可能)
効率	低い (アイドル時間が無駄)	高い (統計的多重化)
代表例	従来の電話網 (PSTN)	インターネット (ARPAnet起源)
接続方式	事前に回線確立が必要	Store and Forward (蓄積転送型)
課金	時間制課金	従量制課金 (パケット量)

[Image not found: (place extracted image here)]

[Image not found: (place extracted image here)]

[!] セキュリティ重要概念

1. コンピュータウィルス・ワーム: WannaCry等、ファイル暗号化→金銭要求
2. DoS/DDoS攻撃: 大量パケットでサーバ妨害
3. 通信の不正傍受: 特に無線通信では暗号化が必須
4. なりすまし (Spoofing) ・ Man-in-the-middle攻撃: 通信の横取り

